Infecções Intra-Abdominais Complicadas e Controle de Foco

Parte 1 — reconhecimento, ressuscitação e antibiótico. O controle de foco cirúrgico é a 41ª Segundona (11/01/27).

APRESENTAÇÃO	Bruna de Oliveira Rodrigues (R1 – HGU)
ORIENTAÇÃO	Dr. Cervantes Caporossi
PROGRAMA	PRM Cirurgia Geral — Hospital Santa Rosa e HGU / Hospital Santa Helena
DATA E LOCAL	21 de dezembro de 2026 · Cuiabá-MT
ARTIGO-BASE	Huston JM et al. SIS 2024 [1] · Reitz KM et al. JAMA Surg 2022 [2] · Sartelli M et al. WJES 2024 [3]

PERGUNTAS-BÚSSOLA

Quatro perguntas orientam a aula

1 Em sepse ou choque séptico por infecção intra-abdominal, quais achados definem controle de foco imediato versus breve otimização para uma intervenção mais segura?

Seções 3–4 · resposta na seção 7

2 Quando um abscesso deve ser tratado inicialmente por drenagem percutânea e quando a anatomia ou a peritonite favorecem exploração operatória?

Resumo na seção 7 · 41ª Segundona

3 Na peritonite secundária, como decidir entre ressecção com anastomose, estoma, controle de danos e reoperação planejada?

Resumo na seção 7 · 41ª Segundona

4 Após controle de foco adequado, quais critérios justificam antibiótico curto e descalonamento, e quais sugerem falha?

Seção 6 · resposta na seção 7

Mensagem Hoje: reconhecer, ressuscitar e tratar contra o relógio. A sala de cirurgia é a 41ª.

Ref.: [1, 2, 3]

Um homem chega com dor abdominal difusa e confuso: quanto tempo temos?

CASO DIDÁTICO · ABERTURA

PACIENTE	Homem, 62 anos, hipertenso; sem internação nem antibiótico em 3 meses
HISTÓRIA	Dor há 3 dias: começou na fossa ilíaca direita, hoje é difusa
SINAIS	FR 24/min · PAS 92 mmHg · Glasgow 14 · T 38,6 °C
ABDOME	Em tábua

É sepse ou já é choque? O que precisa acontecer na primeira hora?

- Caso montado só com dados das fontes [2, 3]
- Volta em três pontos e fecha no fim

MENSAGEM

Caso didático, não é paciente real.

Ref.: [2, 3]

SUMÁRIO

Sumário

1 Reconhecer a gravidade

2 O exame

3 Ressuscitação

4 Tempo até o foco

5 Antibiótico empírico

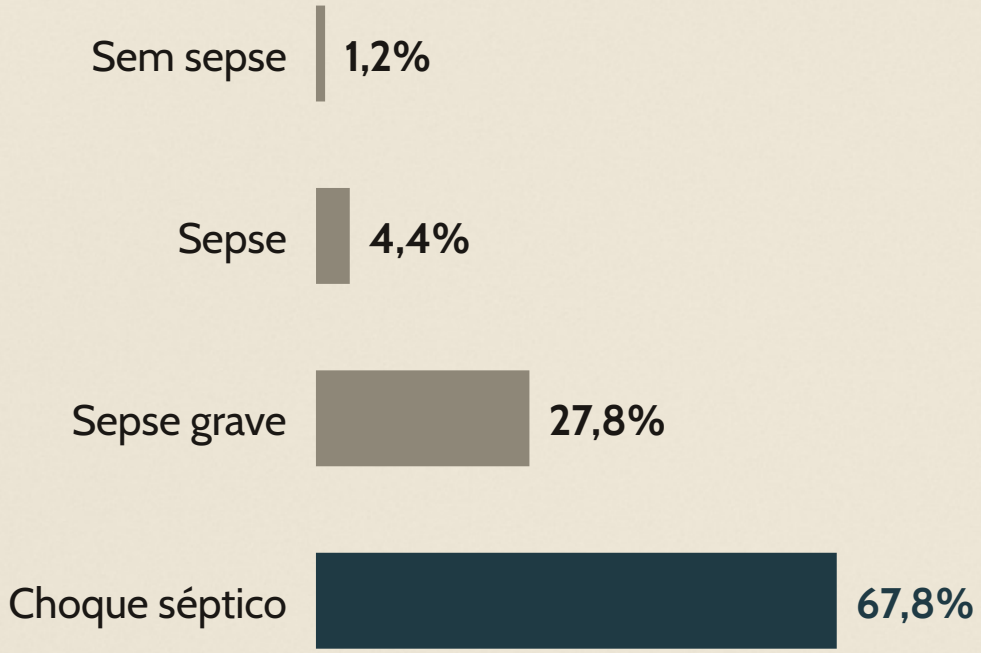
6 Duração e descalonamento

7 Respostas às perguntas-bússola

Mensagem Do reconhecimento ao último dia de antibiótico — o relógio da sepse abdominal.

A mortalidade da IIA complicada é decidida pela gravidade sistêmica

Mortalidade no WISS por gravidade (%) [3, 12]



Definições pré-Sepsis-3; 4.553 pacientes, 132 centros.

- Complicada: passa do órgão e atinge o peritônio [3, 12]
- Mortalidade global no WISS: 9,2% [3, 12]
- Na UTI (AbSeS): 29,1% [19]
- Apendicite complicada é a causa mais frequente: 34,2% [12]

MENSAGEM

O que mata é o choque, não o diagnóstico anatômico.

Ref.: [3, 12, 19]

A Sepsis-3 separa sepse de choque séptico pelo vasopressor e pelo lactato

Entidade	Critério	Prognóstico ou desempenho
Sepse	Infecção + aumento ≥ 2 pontos no SOFA [10]	Mortalidade hospitalar > 10% [10]
Choque séptico	Vasopressor para PAM ≥ 65 mmHg + lactato > 2 mmol/L, com volemia corrigida [10]	Mortalidade hospitalar > 40% [10]
qSOFA ≥ 2	FR ≥ 22 · Glasgow < 15 · PAS ≤ 100 mmHg [10, 11]	Fora da UTI: AUROC 0,81; mortalidade 3–14× [11]
Triagem	SSC 2021: não usar o qSOFA isolado [6]	Recomendação forte contra [6]

Sartelli 2024 grafa "lactato < 2 mmol/L" no choque séptico: erro de digitação — o critério da Sepsis-3 é lactato > 2 mmol/L [3, 10].

Mensagem Vasopressor para PAM 65 + lactato > 2 apesar de volume = choque séptico.

Ref.: [3, 6, 10, 11]

De volta ao paciente: após 30 mL/kg, ele precisa de noradrenalina

CASO DIDÁTICO · RETORNO

QSOFA	3 de 3: alerta [11]
APÓS 30 ML/KG	PAM 58 mmHg → noradrenalina [6]
LACTATO	4,1 mmol/L
DIAGNÓSTICO	Choque séptico: mortalidade > 40% [10]

Quanto tempo até o antibiótico — e até o foco?

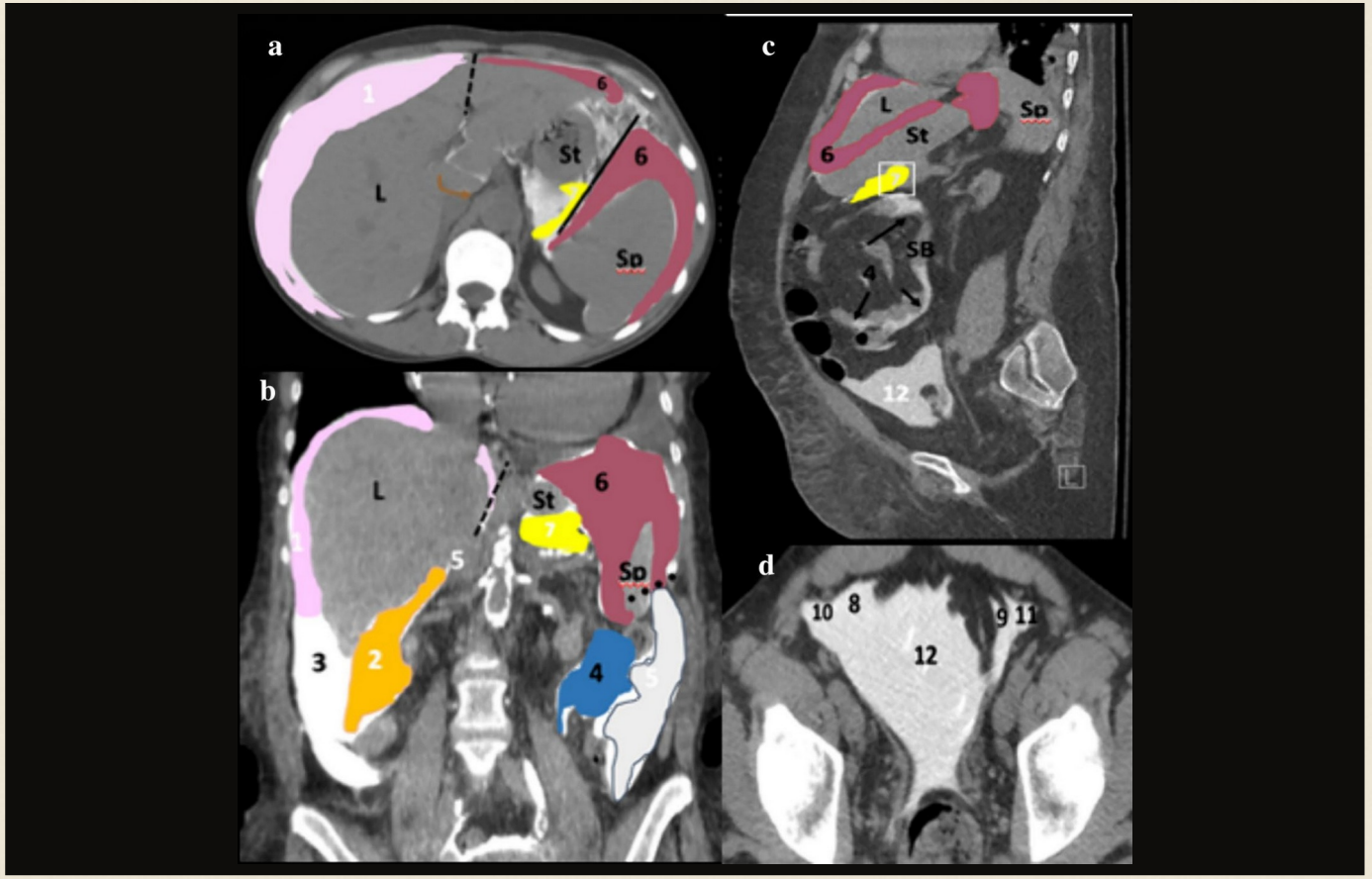
- Não esperar o qSOFA para triar sozinho [6]
- O relógio já começou a correr

MENSAGEM

Choque séptico de origem abdominal: relógio ligado.

Ref.: [6, 10, 11]

O pus se acumula onde o líquido peritoneal corre: Morison, subfrênicos e pelve



Contraste intraperitoneal em diálise peritoneal (não é infecção): mapa dos recessos. Direita do paciente à esquerda.

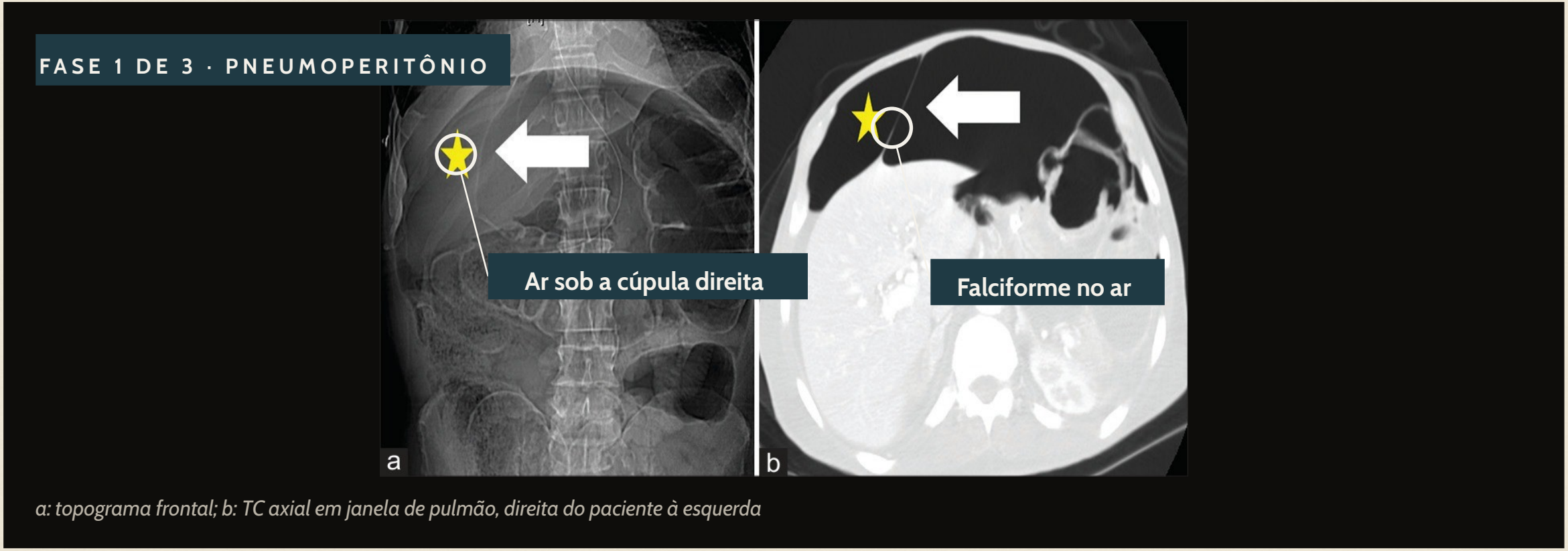
- 1 subfrênico D · 2 sub-hepático (Morison) · 3 goteira D
- 4 inframesocólico E · 5 goteira E · 6 subfrênico E
- Frenicocólico freia a subida pela goteira esquerda
- TC com contraste IV é o exame de escolha no estável [3]

MENSAGEM

Saber onde o líquido corre é saber onde procurar a coleção.

Fonte: Polamraju et al., 2024 · Fig. 3 · CC BY 4.0 · PMC11711261 · Ref.: [3]

O exame: o ar livre desenha o diafragma e o ligamento falciforme

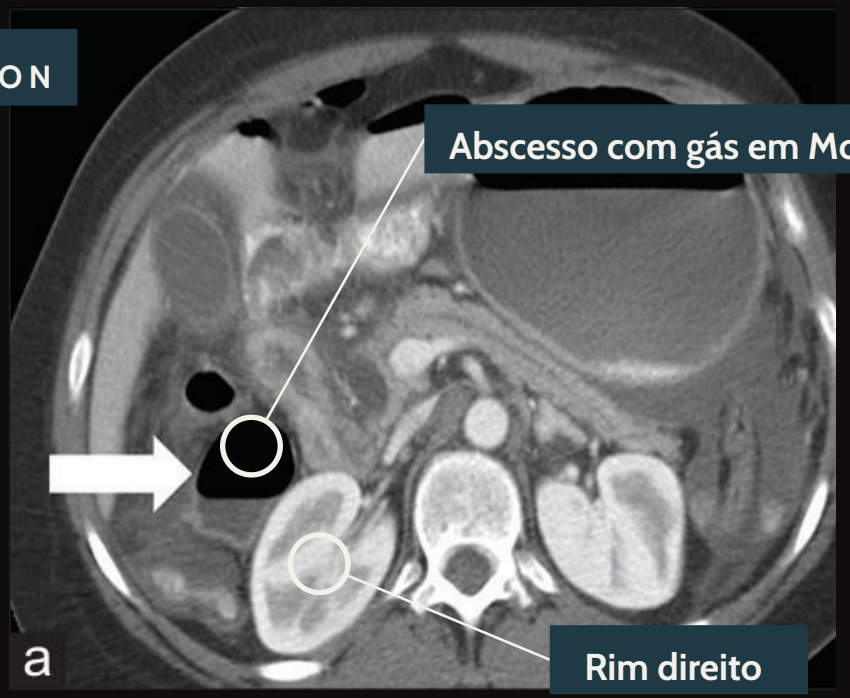


a: topograma frontal; b: TC axial em janela de pulmão, direita do paciente à esquerda

Mensagem Ar livre = víscera perfurada até prova em contrário.

O exame: a coleção séptica escolhe a bolsa de Morison

FASE 2 DE 3 · COLEÇÃO EM MORISON

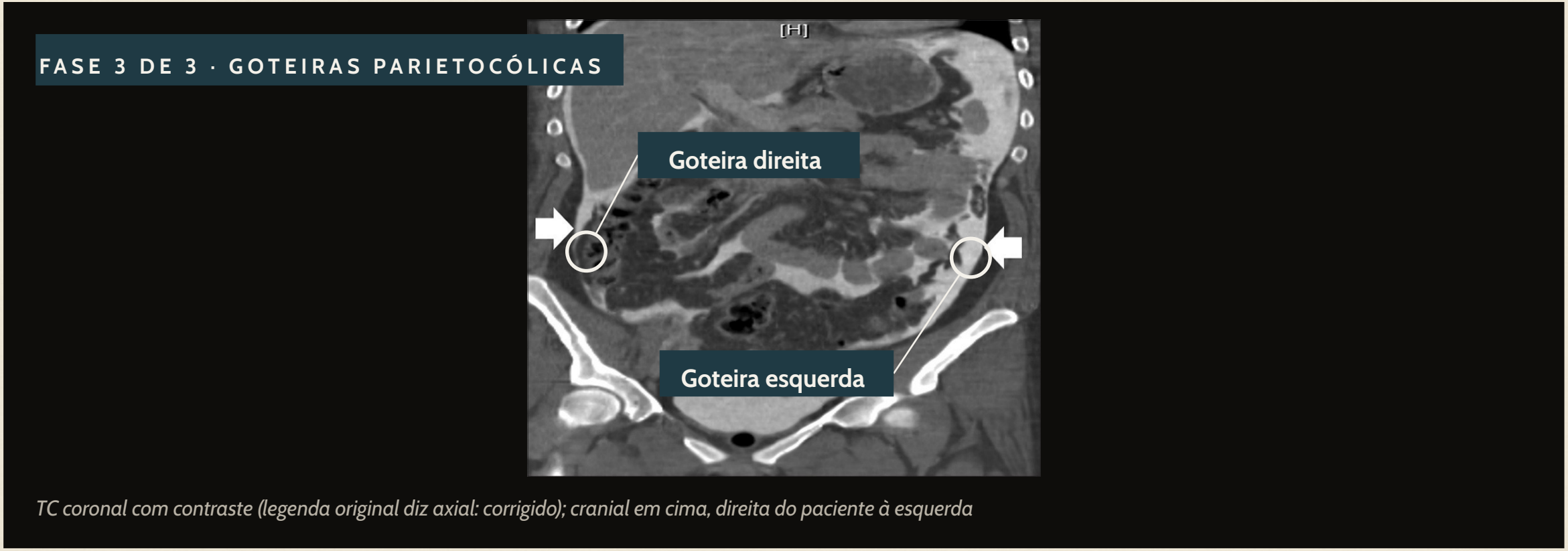


TC axial com contraste no nível dos rins; direita do paciente à esquerda

Mensagem Coleção com gás em Morison: abscesso, o recesso mais declive do andar superior.

Fonte: Montanarella et al., 2023 · Fig. 9a · CC BY-NC-SA 4.0 · PMC10246409 · Ref.: [3]

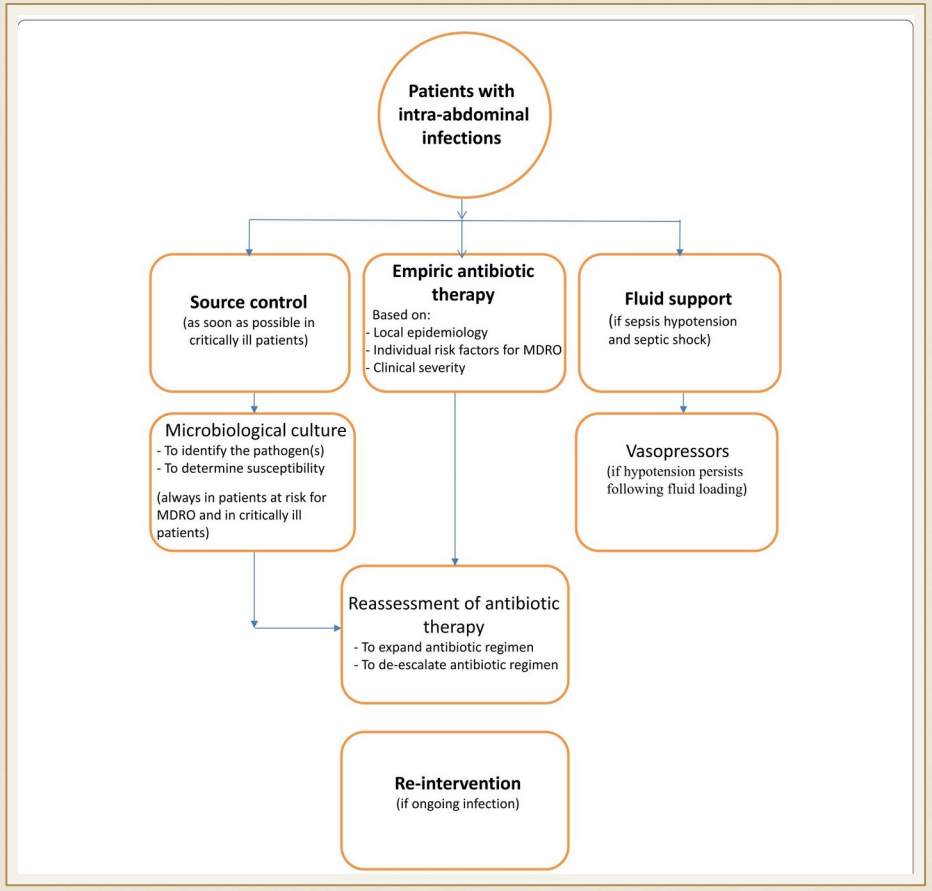
O exame: as goteiras levam o conteúdo do andar superior até a pelve



TC coronal com contraste (legenda original diz axial: corrigido); cranial em cima, direita do paciente à esquerda

Mensagem Contraste nas duas goteiras: contaminação difusa, não localizada.

Foco, antibiótico e volume correm em paralelo, não em fila



Princípios de manejo da IIA — WSES/GAIS/SIS-E/WSIS/AAST 2021 (original em inglês).

- Controle de foco o mais cedo possível no crítico [3]
- Antibiótico por epidemiologia local, risco de MDR e gravidade [3, 8]
- Volume e vasopressor se hipotensão [6]
- Cultura → ampliar ou descalonar; reintervir se persistir [3, 8]

MENSAGEM

Os três braços começam juntos; nenhum espera o outro.

Fonte: Sartelli et al., 2021 · Fig. 1 · CC BY 4.0 · PMC8467193 · Ref.: [3, 6, 8]

Enquanto a víscera vaza, nenhum volume estabiliza o choque

1

A víscera continua vazando

Perfuração ou necrose mantêm a contaminação contínua da cavidade [7].

→

2

Bactéria e mediadores se renovam

A resposta desregulada sustenta vasoplegia e disfunção orgânica [7, 10].

→

3

Volume e vasopressor não fecham a conta

Nenhuma ressuscitação estabiliza o choque enquanto o foco contamina [7].

→

4

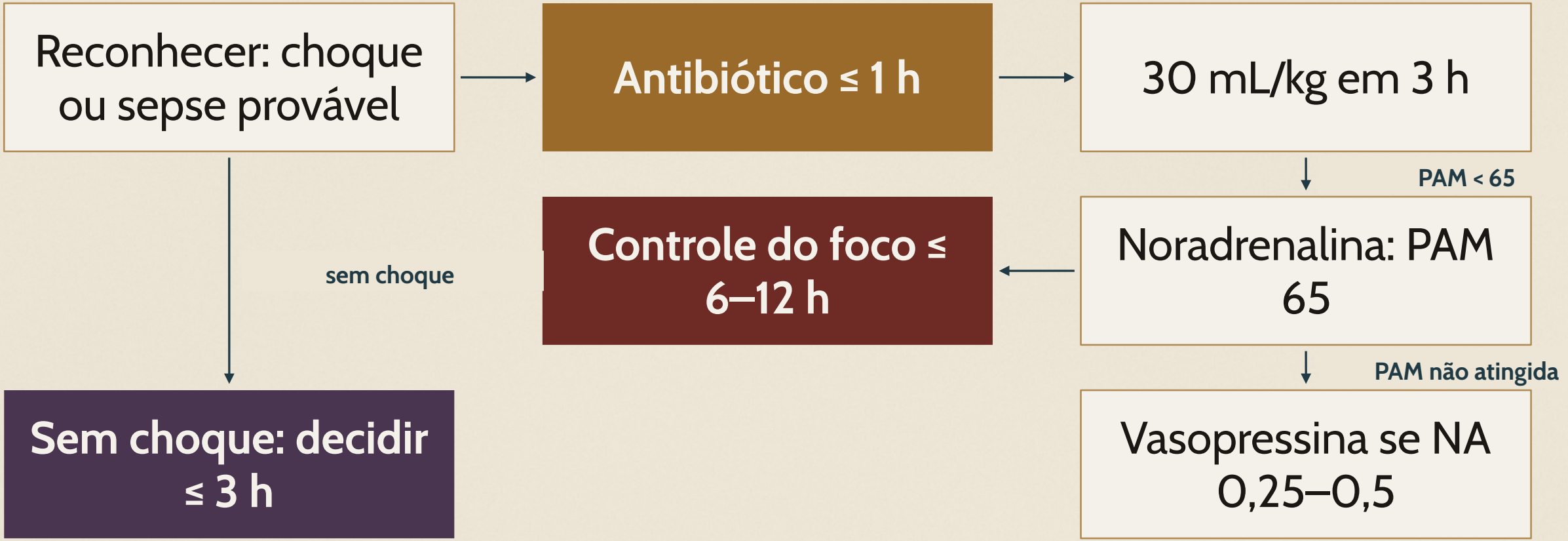
Só o controle do foco corta o ciclo

Atraso ou controle inadequado: risco de morte até 10× maior [3].

Mensagem Ressuscitar compra tempo; quem trata é o controle do foco.

Ref.: [3, 7, 10]

O relógio da sepse: cada etapa tem um prazo



Mensagem No choque, o foco entra durante a ressuscitação — não depois dela.

Ref.: [1, 3, 6]

A primeira hora junta antibiótico, volume guiado e PAM de 65 mmHg

Medida	SSC 2021 [6]	Força
Antibiótico no choque ou sepse provável	Imediato, idealmente ≤ 1 h	Forte
Cristaloide na hipoperfusão	≥ 30 mL/kg nas primeiras 3 h; balanceado	Fraca
Guia do volume	Medidas dinâmicas; lactato; enchimento capilar	Fraca
PAM e vasopressor	PAM 65 mmHg; noradrenalina em 1ª linha	Forte
Betalactâmico	Infusão prolongada após bólus (RR 0,70)	Fraca
Amidos	Não usar	Forte

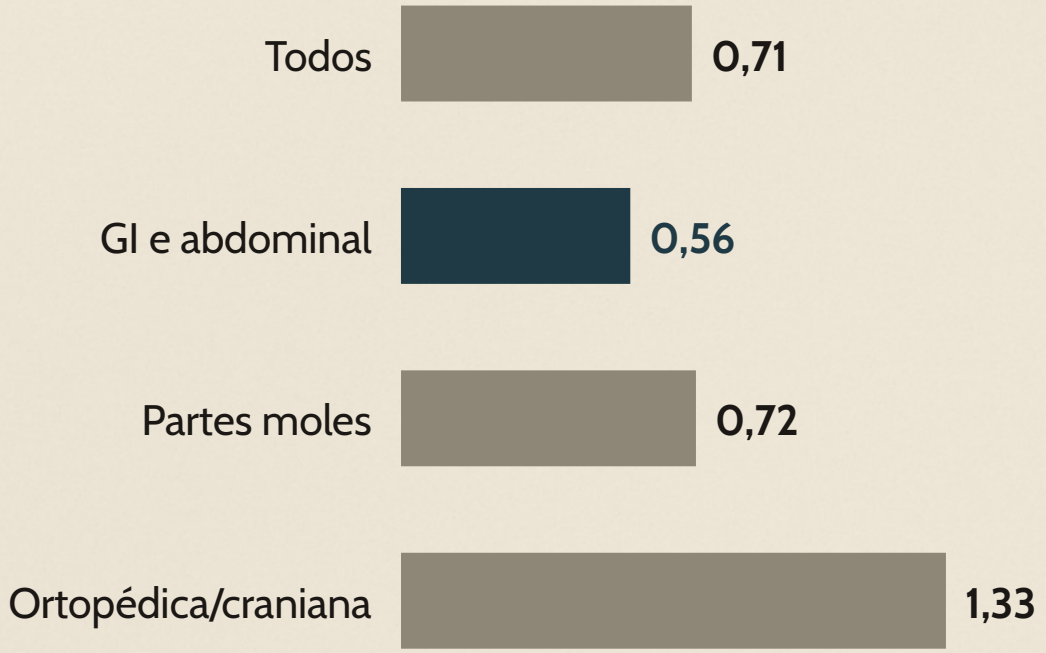
Sem sobrecarga hídrica: edema de alça e hipertensão intra-abdominal no abdome que vai ser aberto (Sartelli, statement 20) [3].

Mensagem No choque, cada hora sem antibiótico efetivo custa ~7,6% de sobrevida [15].

Ref.: [3, 6, 15]

Foco controlado em menos de 6 horas: menos óbito, sobretudo no abdome

Controle < 6 h × 6–36 h: aOR de óbito em 90 dias [2]



Reitz 2022: coorte observacional, 14 hospitais, 2013–2017.

- 4.962 sepses comunitárias com controle de foco [2]
- Mediana até o controle: 15,4 h; só 27% em < 6 h [2]
- Mortalidade bruta igual: 14% × 15% [2]

MENSAGEM

Abdome: aOR 0,56 com controle < 6 h (associação).

Ref.: [2]

A fonte: Reitz 2022 — aOR 0,71 no geral e 0,56 nas intervenções abdominais

1. JAMA Surg. 2022 Sep 1;157(9):817-826. doi: 10.1001/jamasurg.2022.2761.

Association Between Time to Source Control in Sepsis and 90-Day Mortality.

Reitz KM(1)(2)(3), Kennedy J(2)(4), Li SR(1), Handzel R(1), Tonetti DA(5), Neal MD(1)(2)(4), Zuckerbraun BS(1)(6), Hall DE(1)(6)(7)(8), Sperry JL(1)(4), Angus DC(2)(4), Tzeng E(1)(3)(6), Seymour CW(2)(4).

early source control was associated with decreased risk-adjusted odds of 90-day mortality (aOR, 0.71; 95% CI, 0.63-0.80). This association was greater among gastrointestinal and abdominal (aOR, 0.56; 95% CI, 0.43-0.80)

TRADUÇÃO Controle de foco precoce (< 6 h): menor mortalidade ajustada em 90 dias (aOR 0,71); efeito maior nas intervenções GI/abdominais (aOR 0,56). Observacional, n = 4.962.

Fonte: Reitz et al., JAMA Surg 2022 [2] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

As diretrizes dão 6 a 12 horas — e o prazo encurta com o risco

Fonte	Prazo do controle de foco	Para quem
SIS 2024 [1]†	≤ 6 h do diagnóstico	Alto risco: sepse/choque, peritonite difusa, assistência, comorbidades
SIS 2024 [1]†	≤ 12 h do diagnóstico	Baixo risco
Sartelli 2024 [3]	≤ 6 h, após estabilização rápida	Sepse e choque séptico
SSC 2021 [6]	Assim que praticável; vantagem em 6–12 h	Sepse e choque séptico
IDSA/SIS 2010 [9]	Até 24 h, com antibiótico e monitorização	Estável, sem falência orgânica aguda

† Prazos da SIS 2024 lidos em fonte secundária (ACS Brief, 13/08/2024); texto integral não acessado. Diretriz de adultos — não confundir com a SIS pediátrica 2025.

Mensagem Choque: ≤ 6 h. Estável sem falência: horas, não dias.

Ref.: [1, 3, 6, 9]

A fonte: Sartelli 2024 — controle de foco em até 6 horas na sepse e no choque



Sartelli *et al. World Journal of Emergency Surgery* (2024) 19:22
https://doi.org/10.1186/s13017-024-00552-9

World Journal of Emergency Surgery

REVIEW Open Access

Intra-abdominal infections survival guide: a position statement by the Global Alliance For Infections In Surgery

Massimo Sartelli[1*], Philip Barie[2], Vanni Agnoletti[3], Majdi N. Al-Hasan[4], Luca Ansaloni[5], Walter Biffl[6], Luis Buonomo[7], Stijn Blot[8], William G. Cheadle[9], Raul Coimbra[10,11], Belinda De Simone[12], Therese M. Duane[13], Paola Fugazzola[5], Helen Giamarellou[14], Timothy C. Hardcastle[15], Andreas Hecker[16], Kenji Inaba[17], Andrew W. Kirkpatrick[18], Francesco M. Labricciosa[19], Marc Leone[20], Ignacio Martin-Loeches[21,22,23,24], Ronald V. Maier[25], Sanjay Marwah[26], Ryan C. Maves[27], Andrea Mingoli[28], Philippe Montravers[29], Carlos A. Ordóñez[30], Miriam Palmieri[1], Mauro Podda[31],

After rapid patient stabilization, adults with sepsis and septic shock should undergo a source control proce-dure within 6 h. Time from admission to initiation

TRADUÇÃO Após estabilização rápida, adultos com sepse e choque séptico devem ter o foco controlado em até 6 h (baixa qualidade, recomendação forte). Statement 24.

Fonte: Sartelli et al., World J Emerg Surg 2024 (survival guide) [3] · print do artigo no PMC, marca-texto acrescentado

O caminho errado: segurar o choque na UTI esperando o paciente melhorar

CAMINHO ERRADO

"Choque séptico com peritonite difusa: estabilizar na UTI e operar quando o lactato normalizar."

O QUE ACONTECE

- Perfuração GI com choque operada > 6 h: sobrevida 0% (Azuhata) [16]
- Controle > 6 h: mortalidade 42,9% × 26,7% (Bloos) [17]
- O lactato não normaliza enquanto o foco contamina [7]

POR QUE ERRA

A SSC desaconselha estabilização clínica prolongada no lugar do controle de foco no choque; nos casos mais graves, opera-se durante a ressuscitação, porque o risco é morrer antes de ser "otimizado" [6, 7].

Mensagem Otimizar é questão de horas — e no choque, de minutos.

Ref.: [6, 7, 16, 17]

Sumário — onde estamos

1 Reconhecer a gravidade — CONCLUÍDA

2 O exame — CONCLUÍDA

3 Ressuscitação — CONCLUÍDA

4 Tempo até o foco — CONCLUÍDA

5 Antibiótico empírico

6 Duração e descalonamento

7 Respostas às perguntas-bússola

Mensagem Segunda metade: qual antibiótico, por quanto tempo e quando parar.

De volta ao paciente: apendicite perfurada com peritonite difusa vai para a sala

CASO DIDÁTICO · RETORNO

TC	Apendicite perfurada, líquido livre difuso
FOCO	Peritonite difusa + choque → cirurgia imediata [7, 9]
ORIGEM	Comunitária, sem fator de risco para MDR
GRAVIDADE	Choque: grupo de alto risco (IDSA) [9]

Qual antibiótico, em que dose, e com qual cultura?

- Cirurgia junto com a ressuscitação [7]
- Antibiótico já correu na 1ª hora

MENSAGEM

Comunitária, mas grave: o esquema sobe um degrau.

Ref.: [7, 9]

O esquema empírico é escolhido pelo risco de resistência e pela gravidade

Cenário	Esquema empírico	Fonte
Comunitária leve a moderada	Ceftriaxona + metronidazol (ou equivalente); sem antipseudomonas	[3, 9]
Comunitária grave ou alto risco	Piperacilina-tazobactam; carbapenêmico se ESBL provável	[3, 9]
Hospitalar ou risco de MDR	Amplo espectro pela flora local + cobertura de enterococo	[3, 9]
Choque, hospitalar, cirurgia recente ou deiscência	Considerar equinocandina	[3]
Qualquer IIA grave	Dose de ataque + infusão estendida; cultura do líquido	[3, 6]

Gram-negativo resistente: antibiótico amplo recente, internação longa, várias intervenções, colonização prévia [3]. Anti-MRSA só se alto risco [6].

Mensagem Nosso paciente: piperacilina-tazobactam, com ataque e infusão estendida.

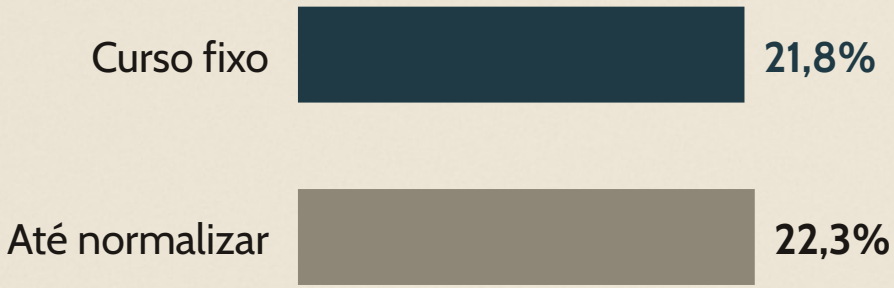
Ref.: [3, 6, 9]

Com o foco controlado, 4 dias fixos equivalem a esperar a febre ceder

Dias de antibiótico (mediana) [4]



Eventos em 30 dias (%) [4]



- STOP-IT: 518 pacientes, 23 centros; 1/3 com drenagem percutânea [4]
- Braço longo: até 2 dias após febre, leucocitose e íleo [4]
- Infecção de sítio e IIA recorrente diagnosticadas mais tarde no braço longo [4]

MENSAGEM

Metade dos dias de antibiótico, mesmo desfecho.

Ref.: [4]

A fonte: STOP-IT 2015 — cerca de 4 dias tiveram desfecho semelhante a cerca de 8

1. N Engl J Med. 2015 May 21;372(21):1996-2005. doi: 10.1056/NEJMoa1411162.

Trial of short-course antimicrobial therapy for intraabdominal infection.

Sawyer RG(1), Claridge JA, Nathens AB, Rotstein OD, Duane TM, Evans HL, Cook CH, O'Neill PJ, Mazuski JE, Askari R, Wilson MA, Napolitano LM, Namias N, Miller PR, Dellinger EP, Watson CM, Coimbra R, Dent DL, Lowry SF, Cocanour CS, West MA, Banton KL, Cheadle WG, Lipsett PA, Guidry CA, Popovsky K; STOP-IT Trial Investigators.

the outcomes after fixed-duration antibiotic therapy (approximately 4 days) were similar to those after a longer course of antibiotics (approximately 8 days)

TRADUÇÃO Com controle de foco adequado, antibiótico por duração fixa (~4 dias) teve desfechos semelhantes ao curso longo (~8 dias, até 2 dias após resolver febre, leucocitose e íleo).

Fonte: Sawyer et al., N Engl J Med 2015 (STOP-IT) [4] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

As diretrizes convergem em 3 a 5 dias quando o foco foi controlado

Fonte	Duração após controle adequado	Nível
STOP-IT 2015 [4]	4 ± 1 dias fixos = curso guiado por febre e leucócitos	ECR, 518 pacientes
Sartelli 2024 [3]	4 dias fixos bastam	Alta qualidade, forte
WSES 2017 [8]	3–5 dias	1A
IDSA/SIS 2010 [9]	4–7 dias	B-III
DURAPOP 2018 [18]	8 = 15 dias no crítico pós-operatório	ECR, 249 pacientes
Procalcitonina [3]	Parar se < 1,0 ng/mL ou queda ≥ 80%: 3,4 × 6,1 dias	Baixa, fraca

O texto do Sartelli 2024 grafa "ng/L" para a procalcitonina; a unidade correta é ng/mL.

Mensagem Foco adequado: 4 dias e descalonar pela cultura.

Ref.: [3, 4, 8, 9, 18]

O caminho errado: manter o antibiótico até a febre e os leucócitos normalizarem

CAMINHO ERRADO

"Manter o antibiótico até a febre e os leucócitos normalizarem — e trocar por carbapenêmico se a febre persistir no 7º dia."

O QUE ACONTECE

- Exposição dobrada: 8 × 4 dias, sem menos eventos [4]
- Complicações diagnosticadas mais tarde [4]
- Foco residual sem tratamento enquanto se troca o antibiótico [3, 8]

POR QUE ERRA

Sinais além de 5–7 dias = foco não controlado até prova em contrário: TC ou US e procurar coleção, deiscência ou foco extra-abdominal. Divergência: Sartelli suspende o antibiótico enquanto investiga; a IDSA mantém o ativo contra os germes isolados [3, 8, 9].

Mensagem Febre que persiste pede imagem, não antibiótico novo.

Ref.: [3, 4, 8, 9]

Desfecho: foco controlado, 4 dias e descalonamento pela cultura

CASO DIDÁTICO · DESFECHO

CIRURGIA	Apendicectomia + aspiração: foco adequado
EMPÍRICO	Piperacilina-tazobactam: ataque + infusão estendida [3, 6]
CULTURA	E. coli sensível à ceftriaxona → descalonar [6, 8]
DURAÇÃO	4 dias e suspender (STOP-IT) [4]

E se no 7º dia houvesse febre e íleo?

- TC: abscesso pélvico? → drenar [3, 8]
- Não trocar o antibiótico às cegas

MENSAGEM

Reconhecer, ressuscitar, controlar, encurtar.

Ref.: [3, 4, 6, 8]

Pergunta 1: choque e peritonite difusa pedem foco imediato

1 PERGUNTA-BÚSSOLA

Em sepse ou choque séptico por infecção intra-abdominal, quais achados definem controle de foco imediato versus breve otimização para uma intervenção mais segura?

- Choque: vasopressor para PAM ≥ 65 + lactato > 2 [10]
- Imediato: choque, peritonite difusa, perfuração livre [7, 9]
- Perfuração GI com choque operada > 6 h: sobrevida 0% [16]
- Breve otimização: sem choque, localizada — ≤ 6 h alto / ≤ 12 h baixo risco [1]

VEREDITO

Choque ou peritonite difusa: foco durante a ressuscitação. Sem choque: otimizar por horas, não por dias.

Ref.: [1, 7, 9, 10, 16]

Pergunta 2 (resumo): drenagem se drenável e localizado; sala se peritonite

2 PERGUNTA-BÚSSOLA

Quando um abscesso deve ser tratado inicialmente por drenagem percutânea e quando a anatomia ou a peritonite favorecem exploração operatória?

- Drenagem percutânea: localizado, janela segura, sem peritonite difusa [9]
- Resolve ~85% (curativa > 80%) [3]
- Cirurgia: peritonite difusa, gás abundante à distância, sem janela [3, 7]

VEREDITO

Anatomia drenável sem peritonite → dreno; peritonite ou fonte não drenável → sala. Aprofundado na 41ª Segundona (11/01/27).

Ref.: [3, 7, 9]

Pergunta 3 (resumo): a fisiologia decide a técnica

3 PERGUNTA-BÚSSOLA

Na peritonite secundária, como decidir entre ressecção com anastomose, estoma, controle de danos e reoperação planejada?

- Estável, classe A/B → ressecção + anastomose ± ileostomia [7, 24]
- Classe C ou crítico → Hartmann/estoma [7, 22]
- Instabilidade grave com infecção difusa → controle de danos [7]
- Reoperação: sob demanda é a regra [3, 5]

VEREDITO

Fisiologia e classe do paciente decidem, não a técnica preferida. Aprofundado na 41ª Segundona (11/01/27).

Ref.: [3, 5, 7, 22, 24]

Pergunta 4: foco adequado justifica 4 dias; sinal persistente sugere falha

4 PERGUNTA-BÚSSOLA

Após controle de foco adequado, quais critérios justificam antibiótico curto e descalonamento, e quais sugerem falha?

- Foco adequado → 4 dias: 21,8% × 22,3% [4]
- Vale com APACHE alto, hospitalar, colônica [3, 4]
- Descalonar; PCT ajuda a parar [3, 6]
- Falha: sinais > 5–7 dias → TC [3, 8]

VEREDITO

Controle adequado: 4 dias e descalonar. Sinal persistente é foco até prova em contrário, não antibiótico novo.

Ref.: [3, 4, 6, 8]

Forja 1 — sepse ou choque?

Mulher de 55 anos, diverticulite perfurada com peritonite difusa. Após 30 mL/kg de cristaloide, PAS 85 mmHg; iniciada noradrenalina para PAM 65 mmHg; lactato 3,4 mmol/L. Segundo a Sepsis-3, ela tem:

A. Sepse grave, porque há hipotensão com lactato elevado

B. Choque séptico: vasopressor para PAM ≥ 65 mmHg e lactato > 2 mmol/L apesar do volume

C. Sepse sem choque, porque o lactato está abaixo de 4 mmol/L

D. SIRS com hipotensão, pois preenche os critérios de resposta inflamatória

E. Choque séptico apenas se o qSOFA for ≥ 2

Antes de avançar: qual é o dado que decide?

Questão didática construída a partir das fontes citadas · Ref.: [10, 11]

Forja 1 — sepse ou choque?

Mulher de 55 anos, diverticulite perfurada com peritonite difusa. Após 30 mL/kg de cristaloide, PAS 85 mmHg; iniciada noradrenalina para PAM 65 mmHg; lactato 3,4 mmol/L. Segundo a Sepsis-3, ela tem:

A. Sepse grave, porque há hipotensão com lactato elevado

B. Choque séptico: vasopressor para PAM ≥ 65 mmHg e lactato > 2 mmol/L apesar do volume

C. Sepse sem choque, porque o lactato está abaixo de 4 mmol/L

D. SIRS com hipotensão, pois preenche os critérios de resposta inflamatória

E. Choque séptico apenas se o qSOFA for ≥ 2

GABARITO B · COMENTÁRIO

Sepsis-3: vasopressor para PAM ≥ 65 + lactato > 2 mmol/L com volemia corrigida = choque séptico (mortalidade > 40%). "Sepse grave" foi abolida; o corte é 2, não 4; qSOFA é alerta, não define choque [10, 11].

Forja 2 — qual esquema empírico?

Mulher de 48 anos, apendicite perfurada com abscesso, infecção comunitária, hemodinamicamente estável, sem antibiótico nem internação nos últimos 3 meses. O esquema empírico mais adequado é:

A. Meropenem + vancomicina
B. Amoxicilina-clavulanato isolada
C. Piperacilina-tazobactam + fluconazol
D. Ciprofloxacino isolado
E. Ceftriaxona + metronidazol

Antes de avançar: qual é o dado que decide?

Forja 2 — qual esquema empírico?

Mulher de 48 anos, apendicite perfurada com abscesso, **infecção comunitária, hemodinamicamente estável, sem antibiótico nem internação** nos últimos 3 meses. O esquema empírico mais adequado é:

A. Meropenem + vancomicina
B. Amoxicilina-clavulanato isolada
C. Piperacilina-tazobactam + fluconazol
D. Ciprofloxacino isolado
E. **Ceftriaxona + metronidazol**

GABARITO E · COMENTÁRIO

Comunitária leve a moderada, sem risco de MDR: cefalosporina de 3ª geração + metronidazol. Meropenem + vancomicina é para hospitalar/MRSA de alto risco; amoxicilina-clavulanato só dirigida; antifúngico só na hospitalar grave; ciprofloxacino sem cobertura anaeróbia [3, 6, 9].

Forja 3 — por quanto tempo?

Após sigmoidectomia por diverticulite perfurada, com controle de foco adequado, o residente propõe manter o antibiótico até a febre e os leucócitos normalizarem. Com base no STOP-IT, a conduta correta é:

A Manter 7 a 10 dias, por ser origem colônica

B Manter até 48 h após normalizar febre e leucócitos

C Curso fixo de cerca de 4 dias após o controle do foco

D Manter 15 dias, por se tratar de doença grave

E Trocar por carbapenêmico se houver febre no 5° dia

Antes de avançar: qual é o dado que decide?

Forja 3 — por quanto tempo?

Após sigmoidectomia por diverticulite perfurada, com **controle de foco adequado**, o residente propõe manter o antibiótico até a febre e os leucócitos normalizarem. Com base no STOP-IT, a conduta correta é:

A. Manter 7 a 10 dias, por ser origem colônica

B. Manter até 48 h após normalizar febre e leucócitos

C. **Curso fixo de cerca de 4 dias após o controle do foco**

D. Manter 15 dias, por se tratar de doença grave

E. Trocar por carbapenêmico se houver febre no 5° dia

GABARITO C · COMENTÁRIO

STOP-IT: ~4 dias fixos = curso guiado pela fisiologia (21,8% × 22,3%; 4 × 8 dias). Origem colônica não se beneficiou do curso longo; o braço "até normalizar" atrasou o diagnóstico; DURAPOP: 8 = 15 dias no crítico; febre persistente pede imagem, não troca [3, 4, 18].

Tabela-mãe: gatilho → conduta

Vasopressor + lactato > 2 Choque séptico: relógio ligado [10]	**qSOFA ≥ 2** Alerta; não triar só com ele [6]	**Sepse sem choque** Decidir infecção em ≤ 3 h [6]	**Choque ou sepse provável** Antibiótico ≤ 1 h + culturas [6]
Hipoperfusão ≥ 30 mL/kg em 3 h, sem sobrecarga [3, 6]	**PAM < 65 após volume** Noradrenalina ± vasopressina [6]	**Peritonite difusa** Foco imediato, na ressuscitação [7, 9]	**Estável, localizada** Foco ≤ 6 h (alto) / ≤ 12 h (baixo) [1]
Comunitária leve Ceftriaxona + metronidazol [3, 9]	**Risco de MDR** Amplo espectro pela flora local [3, 9]	**Foco controlado** 4 dias fixos; descalonar [3, 4]	**Sinais > 5–7 dias** TC e procurar o foco [3]

Mensagem Reconhecer, ressuscitar, controlar o foco, encurtar o antibiótico.

Ref.: [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10]

Cinco mensagens resumem a aula

1. **Reconhecer:** choque séptico = vasopressor para PAM 65 + lactato > 2 mmol/L [10].
2. **Antibiótico:** no choque, idealmente na 1ª hora; esquema pelo risco de resistência [3, 6].
3. **Ressuscitar:** ≥ 30 mL/kg balanceado e noradrenalina, sem atrasar o foco [6].
4. **Foco:** controle < 6 h associa-se a menos óbito no abdome (aOR 0,56) [2].
5. **Duração:** foco adequado: 4 dias fixos; febre persistente pede imagem [3, 4].

Mensagem Na IIA complicada, o relógio decide — e quem para o relógio é o controle do foco.

Ref.: [2, 3, 4, 6, 10]

Referências citadas (19)

1. Huston JM, Barie PS, Dellinger EP, Forrester JD, Duane TM, Tessier JM, et al. The Surgical Infection Society guidelines on the management of intra-abdominal infection: 2024 update. Surg Infect (Larchmt). 2024;25(6):419-35. PMID 38990709. doi:10.1089/sur.2024.137.

2. Reitz KM, Kennedy J, Li SR, Handzel R, Tonetti DA, Neal MD, et al. Association between time to source control in sepsis and 90-day mortality. JAMA Surg. 2022;157(9):817-26. PMID 35830181. PMCID PMC9280613. doi:10.1001/jamasurg.2022.2761.

3. Sartelli M, Barie P, Agnoletti V, Al-Hasan MN, Ansaloni L, Biffl W, et al. Intra-abdominal infections survival guide: a position statement by the Global Alliance For Infections In Surgery. World J Emerg Surg. 2024;19(1):22. PMID 38851700. PMCID PMC11161965. doi:10.1186/s13017-024-00552-9.

4. Sawyer RG, Claridge JA, Nathens AB, Rotstein OD, Duane TM, Evans HL, et al. Trial of short-course antimicrobial therapy for intraabdominal infection. N Engl J Med. 2015;372(21):1996-2005. PMID 25992746. PMCID PMC4469182. doi:10.1056/NEJMoa1411162.

5. van Ruler O, Mahler CW, Boer KR, Reuland EA, Gooszen HG, Opmeer BC, et al. Comparison of on-demand vs planned relaparotomy strategy in patients with severe peritonitis: a randomized trial. JAMA. 2007;298(8):865-72. PMID 17712070. doi:10.1001/jama.298.8.865.

6. Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, Antonelli M, Coopersmith CM, French C, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Med. 2021;47(11):1181-247. PMID 34599691. PMCID PMC8486643. doi:10.1007/s00134-021-06506-y.

7. Coccolini F, Sartelli M, Sawyer R, Rasa K, Viaggi B, Abu-Zidan F, et al. Source control in emergency general surgery: WSES, GAIS, SIS-E, SIS-A guidelines. World J Emerg Surg. 2023;18(1):41. PMID 37480129. PMCID PMC10362628. doi:10.1186/s13017-023-00509-4.

8. Sartelli M, Chichom-Mefire A, Labricciosa FM, Hardcastle T, Abu-Zidan FM, Adesunkanmi AK, et al. The management of intra-abdominal infections from a global perspective: 2017 WSES guidelines for management of intra-abdominal infections. World J Emerg Surg. 2017;12:29. PMID 28702076. PMCID PMC5504840. doi:10.1186/s13017-017-0141-6.

9. Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, Rodvold KA, Goldstein EJ, Baron EJ, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children: guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2010;50(2):133-64. PMID 20034345. doi:10.1086/649554.

10. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-10. PMID 26903338. PMCID PMC4968574. doi:10.1001/jama.2016.0287.

11. Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ, Brunkhorst FM, Rea TD, Scherag A, et al. Assessment of clinical criteria for sepsis: for the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):762-74. PMID 26903335. PMCID PMC5433435. doi:10.1001/jama.2016.0288.

12. Sartelli M, Abu-Zidan FM, Catena F, Griffiths EA, Di Saverio S, Coimbra R, et al. Global validation of the WSES Sepsis Severity Score for patients with complicated intra-abdominal infections: a prospective multicentre study (WISS Study). World J Emerg Surg. 2015;10:61. PMID 26677396. PMCID PMC4681030. doi:10.1186/s13017-015-0055-0.

15. Kumar A, Roberts D, Wood KE, Light B, Parrillo JE, Sharma S, et al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med. 2006;34(6):1589-96. PMID 16625125. doi:10.1097/01.CCM.0000217961.75225.E9.

16. Azuhata T, Kinoshita K, Kawano D, Komatsu T, Sakurai A, Chiba Y, et al. Time from admission to initiation of surgery for source control is a critical determinant of survival in patients with gastrointestinal perforation with associated septic shock. Crit Care. 2014;18(3):R87. PMID 24886954. PMCID PMC4057117. doi:10.1186/cc13854.

17. Bloos F, Thomas-Rüddel D, Rüddel H, Engel C, Schwarzkopf D, Marshall JC, et al. Impact of compliance with infection management guidelines on outcome in patients with severe sepsis: a prospective observational multi-center study. Crit Care. 2014;18(2):R42. PMID 24589043. PMCID PMC4057316. doi:10.1186/cc13755.

18. Montravers P, Tubach F, Lescot T, Veber B, Esposito-Farèse M, Seguin P, et al. Short-course antibiotic therapy for critically ill patients treated for postoperative intra-abdominal infection: the DURAPOP randomised clinical trial. Intensive Care Med. 2018;44(3):300-10. PMID 29484469. doi:10.1007/s00134-018-5088-x.

19. Blot S, Antonelli M, Arvaniti K, Blot K, Creagh-Brown B, de Lange D, et al. Epidemiology of intra-abdominal infection and sepsis in critically ill patients: "AbSeS", a multinational observational cohort study and ESICM Trials Group Project. Intensive Care Med. 2019;45(12):1703-17. PMID 31664501. PMCID PMC6863788. doi:10.1007/s00134-019-05819-3.

22. Sartelli M, Weber DG, Kluger Y, Ansaloni L, Coccolini F, Abu-Zidan F, et al. 2020 update of the WSES guidelines for the management of acute colonic diversitculitis in the emergency setting. World J Emerg Surg. 2020;15(1):32. PMID 32381121. PMCID PMC7206757. doi:10.1186/s13017-020-00313-4.

24. Lambrichts DPV, Vennix S, Musters GD, Mulder IM, Swank HA, Hoofwijk AGM, et al. Hartmann's procedure versus sigmoidectomy with primary anastomosis for perforated diverticulitis with purulent

Fontes das figuras (5)

F1 — Polamraju P, Oliphant M, Aribindi S, et al. Navigating the labyrinth of peritoneal and extraperitoneal anatomy: abdominal spread made easy with a case based review. Abdom Radiol (NY). 2024;50(1):379-92. doi:10.1007/s00261-024-04429-y. Fig. 3 (íntegra, sem alteração). CC BY 4.0. PMC11711261. Contexto: paciente em diálise peritoneal (contraste intraperitoneal), não infecção — usada como mapa anatômico.

F2 — Montanarella M, Boldig K, Virarkar M, et al. Intraperitoneal anatomy with the aid of pathologic fluid and gas: an imaging pictorial review. J Clin Imaging Sci. 2023;13:13. doi:10.25259/JCIS_29_2023. Fig. 3, com rótulos acrescentados. CC BY-NC-SA 4.0 — uso educacional não comercial; ShareAlike: as anotações desta aula seguem a mesma licença. PMC10246409.

F3 — Montanarella M, Boldig K, Virarkar M, et al. Intraperitoneal anatomy with the aid of pathologic fluid and gas: an imaging pictorial review. J Clin Imaging Sci. 2023;13:13. doi:10.25259/JCIS_29_2023. Fig. 9, só o painel a (o painel b é hemoperitônio por ferimento de arma de fogo, outro contexto, e foi excluído), com rótulos acrescentados. CC BY-NC-SA 4.0 — uso educacional não comercial; ShareAlike. PMC10246409.

F4 — Montanarella M, Boldig K, Virarkar M, et al. Intraperitoneal anatomy with the aid of pathologic fluid and gas: an imaging pictorial review. J Clin Imaging Sci. 2023;13:13. doi:10.25259/JCIS_29_2023. Fig. 18, com rótulos acrescentados; a legenda original diz "axial image", mas a imagem é reconstrução CORONAL (corrigido nesta aula). CC BY-NC-SA 4.0 — uso educacional não comercial; ShareAlike. PMC10246409.

F5 — Sartelli M, Coccolini F, Kluger Y, et al. WSES/GAIS/SIS-E/WSIS/AAST global clinical pathways for patients with intra-abdominal infections. World J Emerg Surg. 2021;16:49. doi:10.1186/s13017-021-00387-8. Fig. 1 (íntegra, sem alteração). CC BY 4.0. PMC8467193.